

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**



排序小结

排序小结

各种内部排序方法的比较

排序方法	时间复杂度			空间复杂度	稳定性
	最好情况	最坏情况	平均情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
折半插入排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔排序			$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2n)$	$O(\log_2n)$	不稳定
堆排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(1)$	不稳定
归并排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n)$	稳定
基数排序	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(r)$	稳定

排序小结

各种内部排序方法的比较

排序方法	时间复杂度			空间复杂度	稳定性
	最好情况	最坏情况	平均情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
折半插入排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔排序			$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2n)$	$O(\log_2n)$	不稳定
堆排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(1)$	不稳定
归并排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n)$	稳定
基数排序	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(r)$	稳定

不稳定算法记忆：选艾希，堆攻速



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

A.排序的总趟数

B.元素的移动次数

C.使用辅助空间的数量

D.元素之间的比较次数



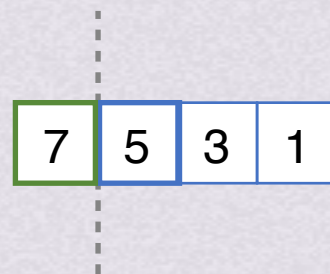


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

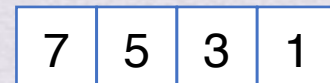
D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 1

折半插入排序



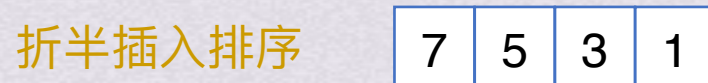
A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

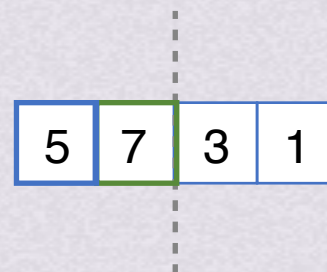


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

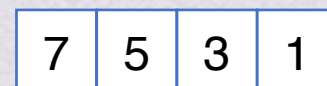
D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 1

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

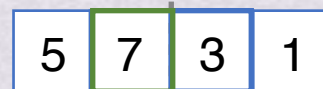


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 2

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

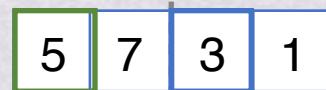


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 3

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

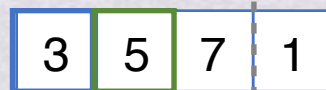


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 3

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

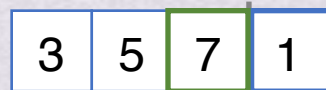


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 3

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

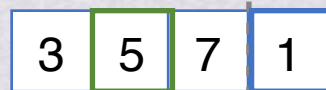


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 4

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

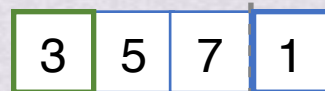


小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序



比较次数: 6

折半插入排序



A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数: 6

折半插入排序

7	5	3	1
---	---	---	---

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数：6

折半插入排序

7	5	3	1
---	---	---	---

比较次数：0

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数：6

折半插入排序

5	7	3	1
---	---	---	---

比较次数：1

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数：6

折半插入排序

5	7	3	1
---	---	---	---

比较次数：2

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数: 6

折半插入排序

3	5	7	1
---	---	---	---

比较次数: 2

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数：6

折半插入排序

3	5	7	1
---	---	---	---

比较次数：2

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数: 6

折半插入排序

3	5	7	1
---	---	---	---

比较次数: 3

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

D.元素之间的比较次数

直接插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数: 6

折半插入排序

1	3	5	7
---	---	---	---

比较次数: 4

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量



小试🐮刀

【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

1	3	5	7
---	---	---	---

直接插入排序 比较次数: 6

折半插入排序 比较次数: 4

D.元素之间的比较次数

1	3	5	7
---	---	---	---

A.排序的总趟数 B.元素的移动次数 C.使用辅助空间的数量

小试🐮刀

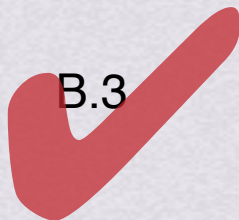
【2014】用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时，若第一趟排序结果为9,1,4,13,7,8,20,23,15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是

A.2

B.3

C.4

D.5



小试🐮刀

【2014】 用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时，若第一趟排序结果为，

9	1	4	13	7	8	20	23	15
---	---	---	----	---	---	----	----	----

尝试使用增量为2

$d_1=2$

则该趟排序采用的增量（间隔）可能是

发现9,4,7,20,15是无序的，不符合希尔排序一趟以后相隔d个元素有序

A.2

B.3

C.4

D.5

小试🐮刀

【2014】用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时，若第一趟排序结果为，

9	1	4	13	7	8	20	23	15
---	---	---	----	---	---	----	----	----

尝试使用增量为3

$d_1=3$

则该趟排序采用的增量（间隔）可能是

A.2

B.3

C.4

D.5

小试🐮刀

【2014】用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时，若第一趟排序结果为，

9	1	4	13	7	8	20	23	15
---	---	---	----	---	---	----	----	----

尝试使用增量为3

$d_1=3$

则该趟排序采用的增量（间隔）可能是

A.2

B.3

C.4

D.5

小试🐮刀

【2014】用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时，若第一趟排序结果为，

9	1	4	13	7	8	20	23	15
---	---	---	----	---	---	----	----	----

尝试使用增量为3

$d_1=3$

发现增量为3则全部符合递增规律
选择B选项

则该趟排序采用的增量（间隔）可能是

A.2

B.3

C.4

D.5

小试🐮刀

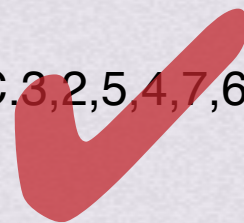
【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9

B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9

C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9

D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9



小试🐮刀

【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

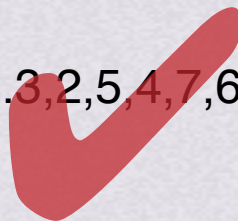
枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

A.2,3,5,4,6,7,9

B.2,7,5,6,4,3,9

C.3,2,5,4,7,6,9

D.4,2,3,5,7,6,9



小试🐮刀

【2014】下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

A.

2	3	5	4	6	7	9
---	---	---	---	---	---	---

B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9

C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9

D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

小试🐮刀

【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

A.

2	3	5	4	6	7	9
---	---	---	---	---	---	---

2,3,6,7,9符合结论，该序列可能是快排第2趟的结果
题目要求选择不可能，排除该选项

B. 2,7,5,6,4,3,9

C. 3,2,5,4,7,6,9

D. 4,2,3,5,7,6,9

小试🐮刀

【2014】下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

B.

2	7	5	6	4	3	9
---	---	---	---	---	---	---

A.2,3,5,4,6,7,9

C.3,2,5,4,7,6,9

D.4,2,3,5,7,6,9

小试🐮刀

【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

B.	2	7	5	6	4	3	9
----	---	---	---	---	---	---	---

2和9符合结论，该序列可能是快排第2趟的结果
题目要求选择不可能，排除该选项

A.2,3,5,4,6,7,9

C.3,2,5,4,7,6,9

D.4,2,3,5,7,6,9

小试🐮刀

【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

C.

3	2	5	4	7	6	9
---	---	---	---	---	---	---

A.2,3,5,4,6,7,9

B.2,7,5,6,4,3,9

D.4,2,3,5,7,6,9

小试🐮刀

【2014】下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

快速排序的性质：一趟排序后，枢轴元素就已经到达他最终所处位置

->也就是枢轴元素左边的元素全部 < 枢轴

枢轴元素右边的元素全部 > 枢轴

C.

3	2	5	4	7	6	9
---	---	---	---	---	---	---

仅9符合结论，该序列可能是快排第1趟的结果
不可能是快排第二趟的结果，选择该项

A.2,3,5,4,6,7,9

B.2,7,5,6,4,3,9

D.4,2,3,5,7,6,9

小试🐮刀

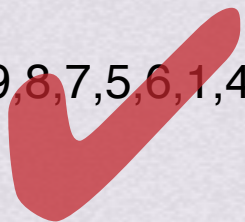
【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是

A.9,8,7,6,5,4,1

B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1



小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是

6	9	1	5	8	4	7
---	---	---	---	---	---	---

A.9,8,7,6,5,4,1

B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是

6

9	1	5	8	4	7
---	---	---	---	---	---

A.9,8,7,6,5,4,1

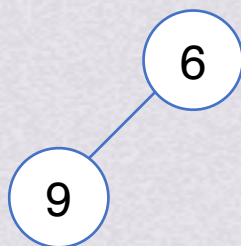
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



1	5	8	4	7
---	---	---	---	---

A.9,8,7,6,5,4,1

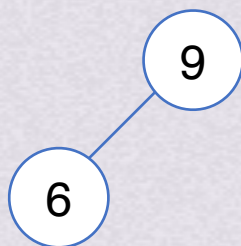
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



1	5	8	4	7
---	---	---	---	---

A.9,8,7,6,5,4,1

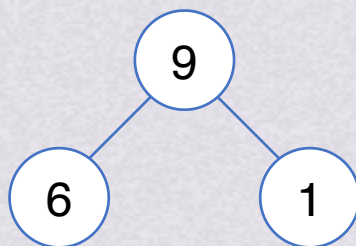
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

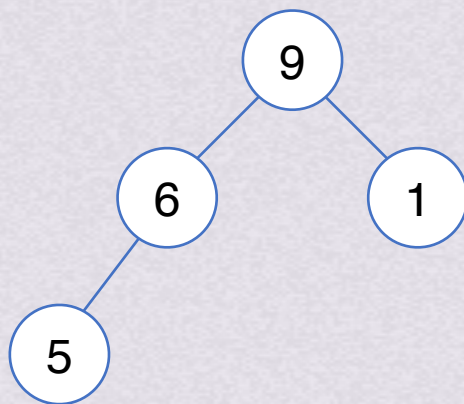
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

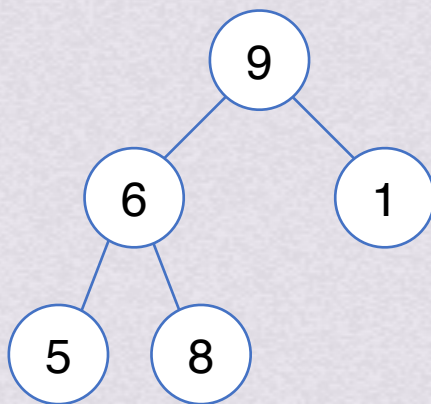
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

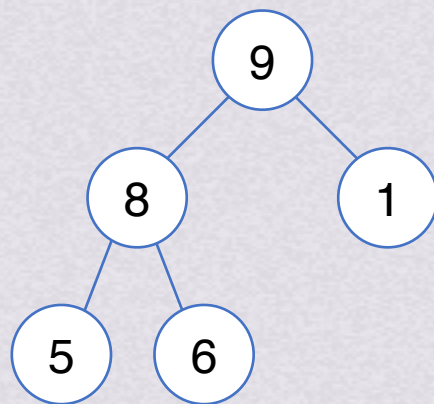
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

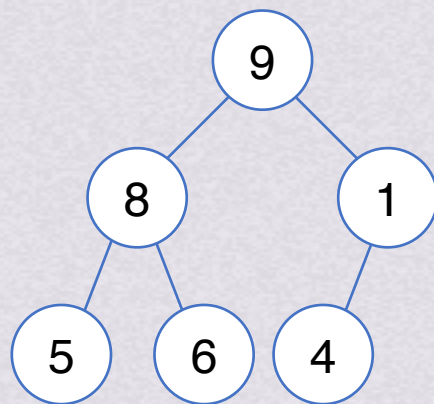
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



7

A.9,8,7,6,5,4,1

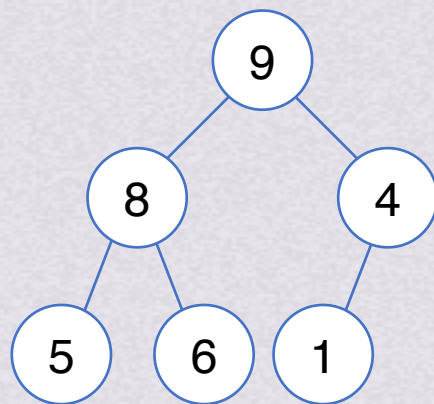
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



7

A.9,8,7,6,5,4,1

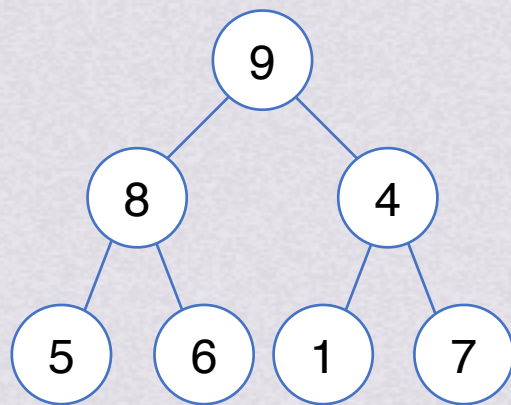
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

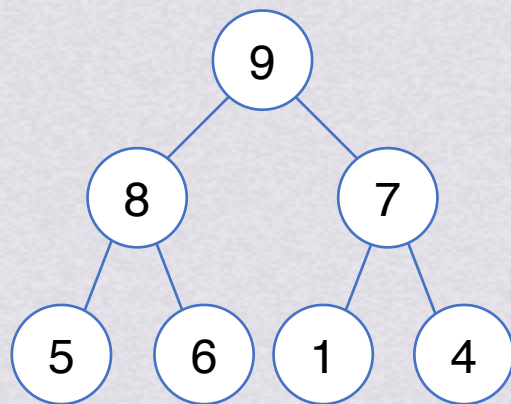
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



A.9,8,7,6,5,4,1

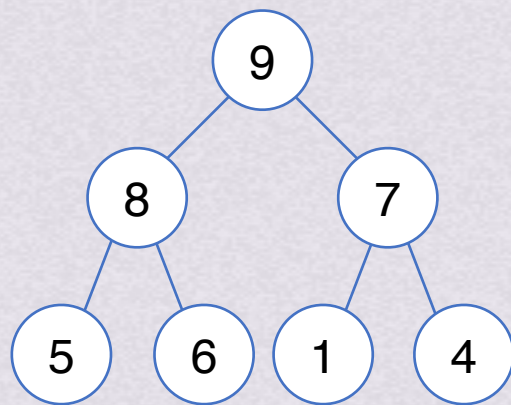
B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入初始为空的大根堆H，得到的H是



B.9,8,7,5,6,1,4

A.9,8,7,6,5,4,1

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

小试🐮刀

【2021】 设数组 $S[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$ ，采用最低位优先（LSD）基数排序将 S 排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301



小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

93	946	372	9	146	151	301	485	236	327	43	892
----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

进行第一趟分配

↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
f[0]	f[1]	f[2]	f[3]	f[4]	f[5]	f[6]	f[7]	f[8]	f[9]

A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

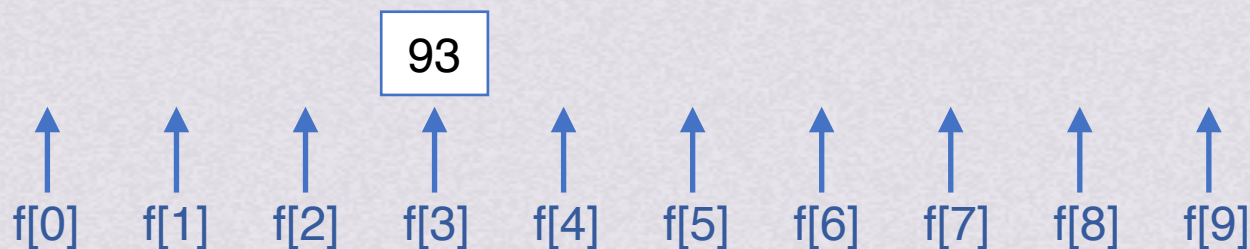
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[]=

946	372	9	146	151	301	485	236	327	43	892
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

进行第一趟分配



A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

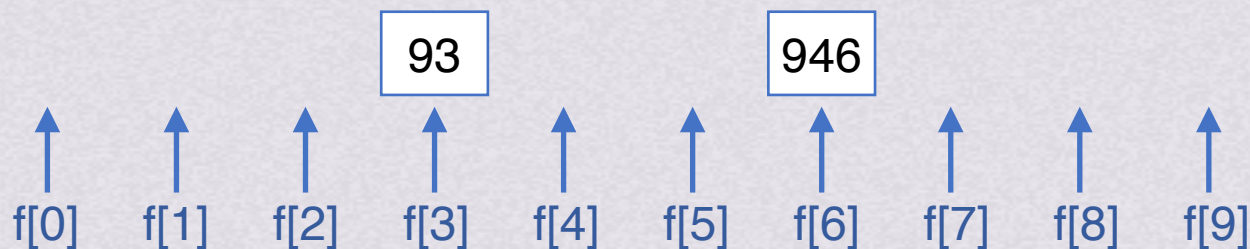
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[]=

372	9	146	151	301	485	236	327	43	892
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

进行第一趟分配



A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

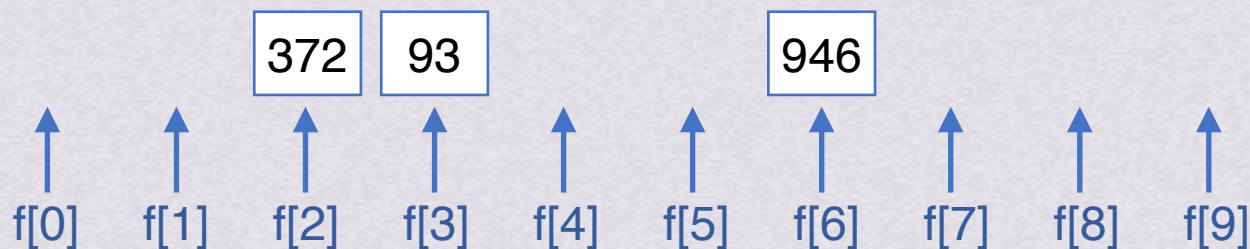
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[]=

9	146	151	301	485	236	327	43	892
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

进行第一趟分配



A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

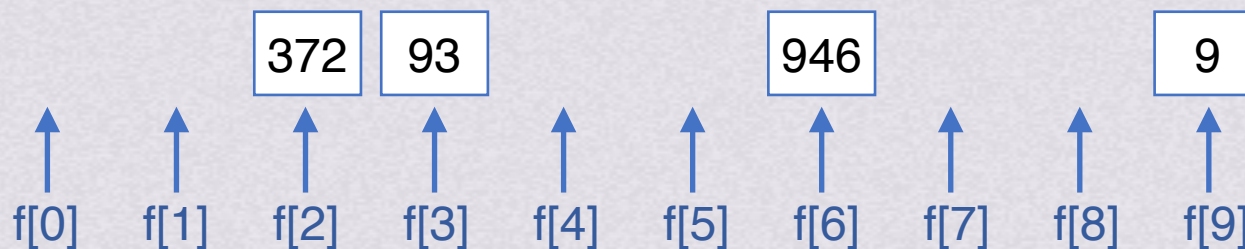
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[]=

146	151	301	485	236	327	43	892
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

进行第一趟分配



A.43,892

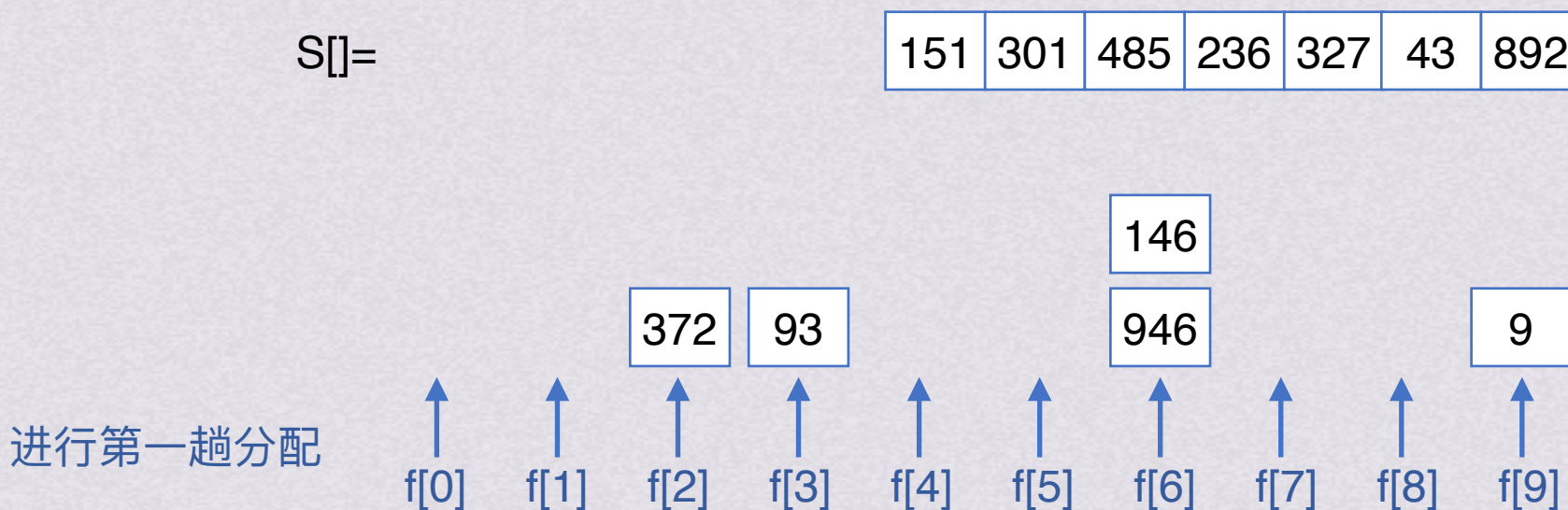
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

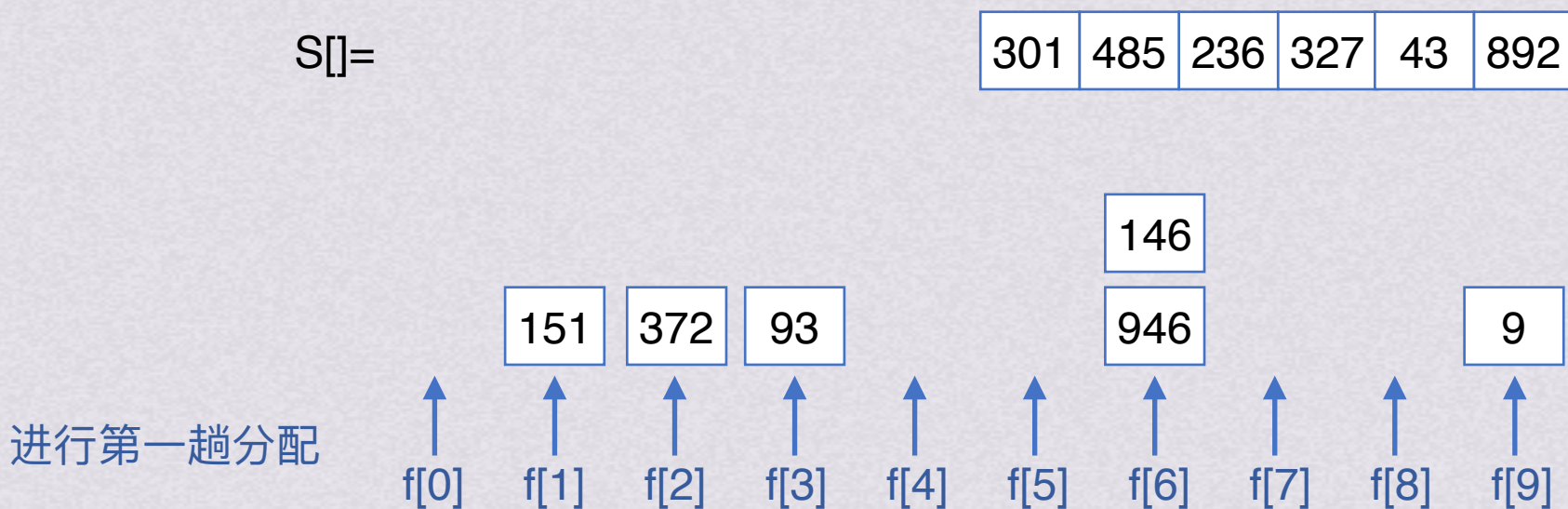
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

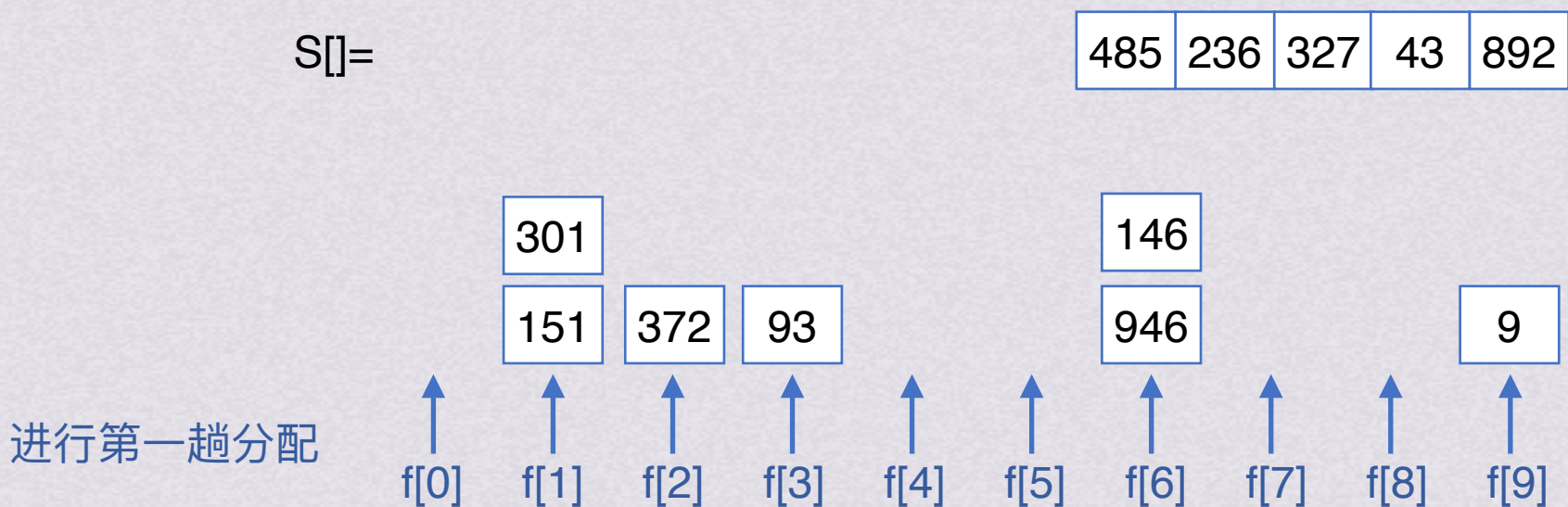
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

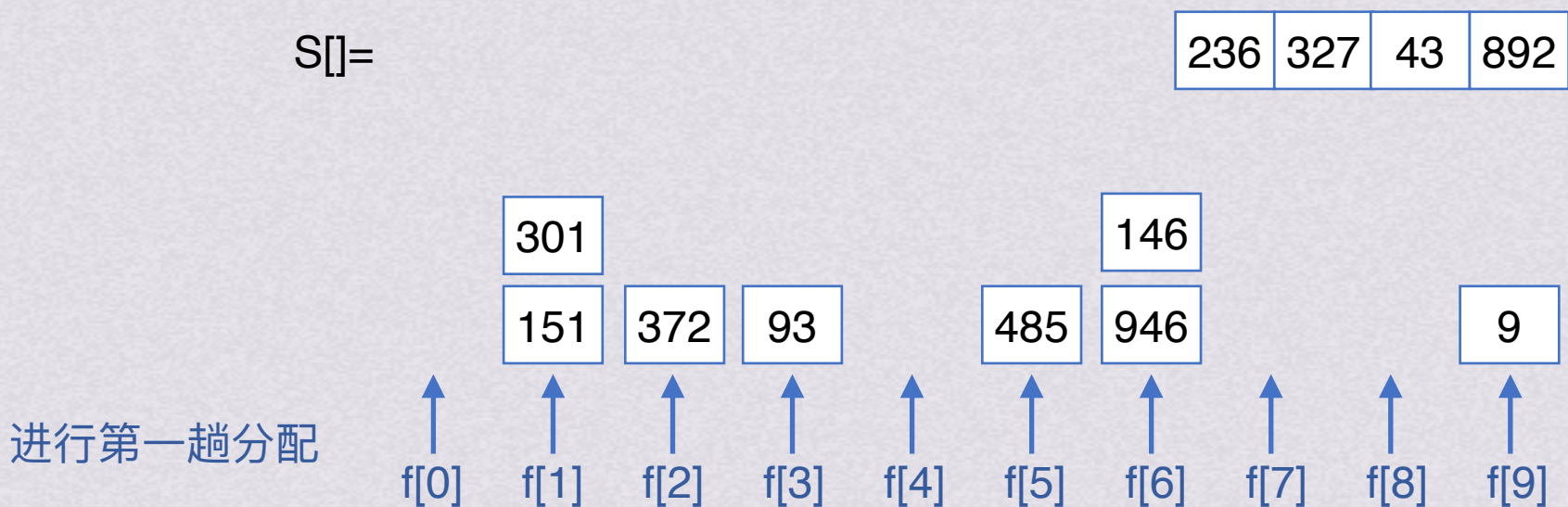
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

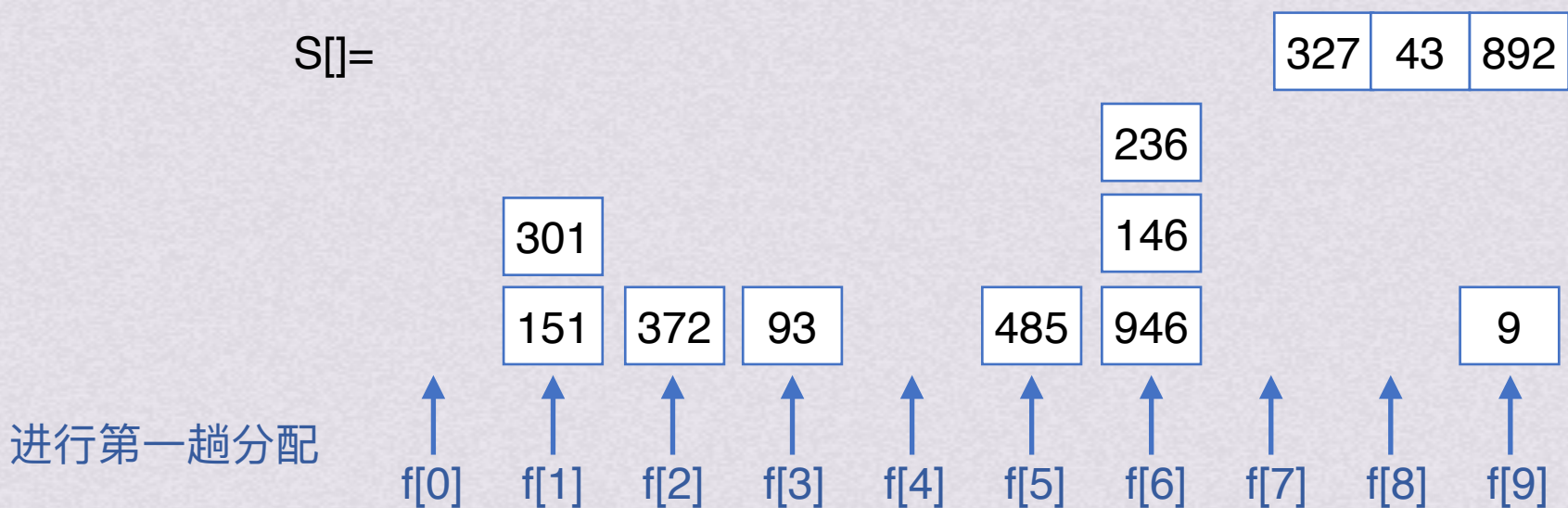
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

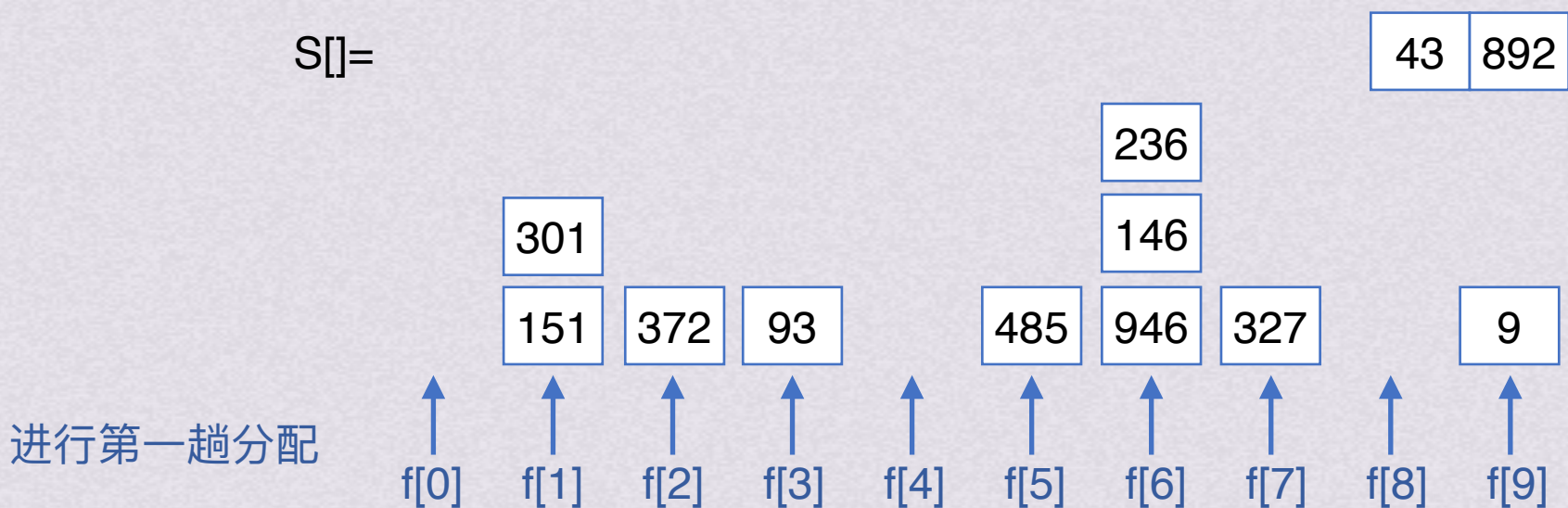
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

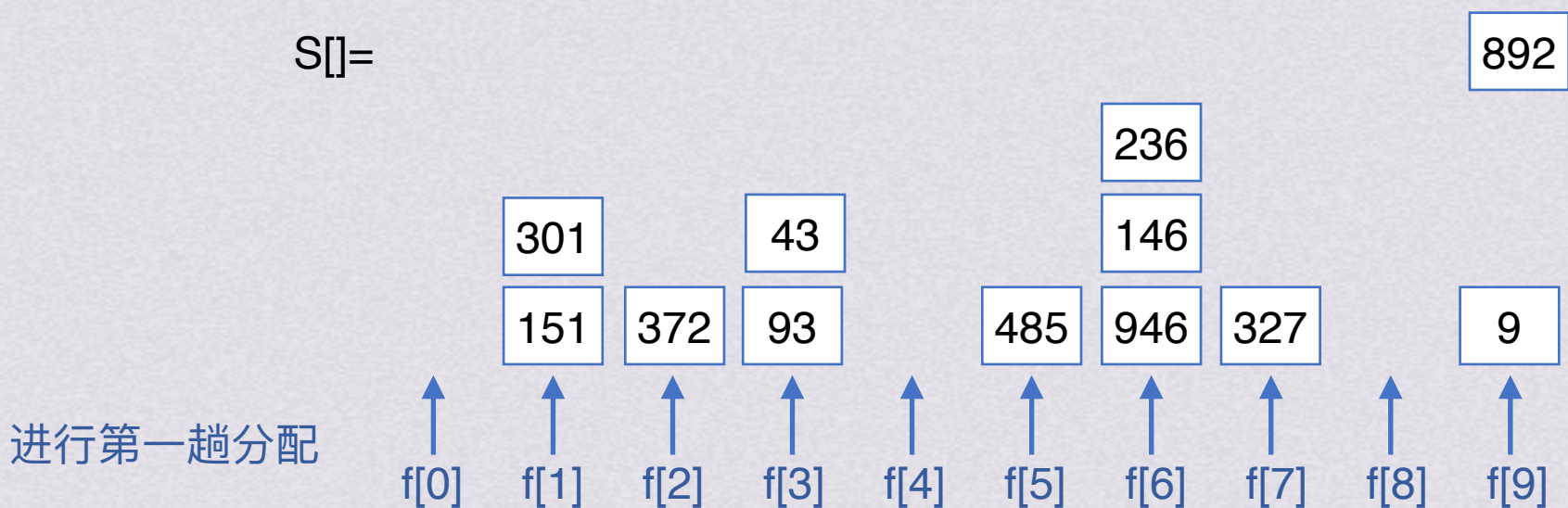
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

B.236,301

C.301,892

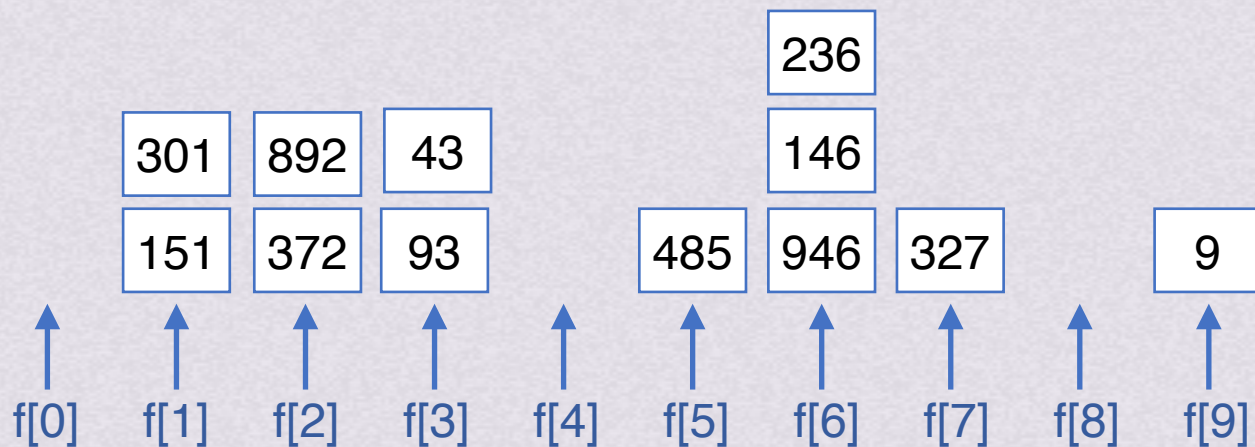
D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[]=

进行第一趟收集



A.43,892

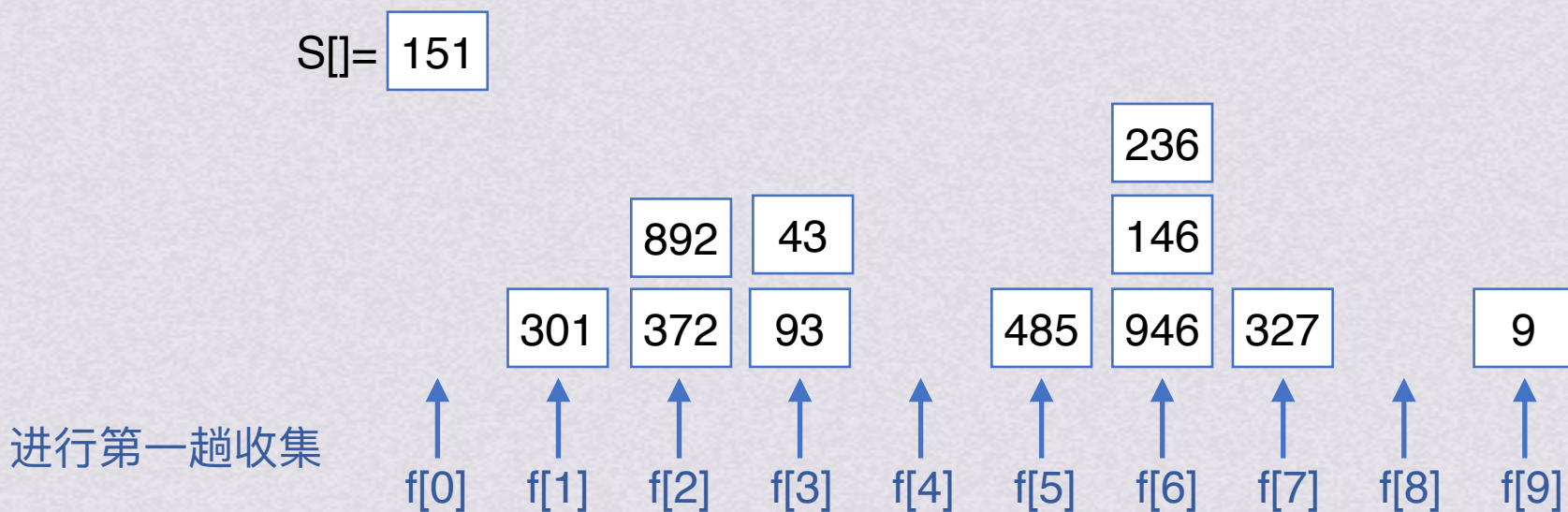
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

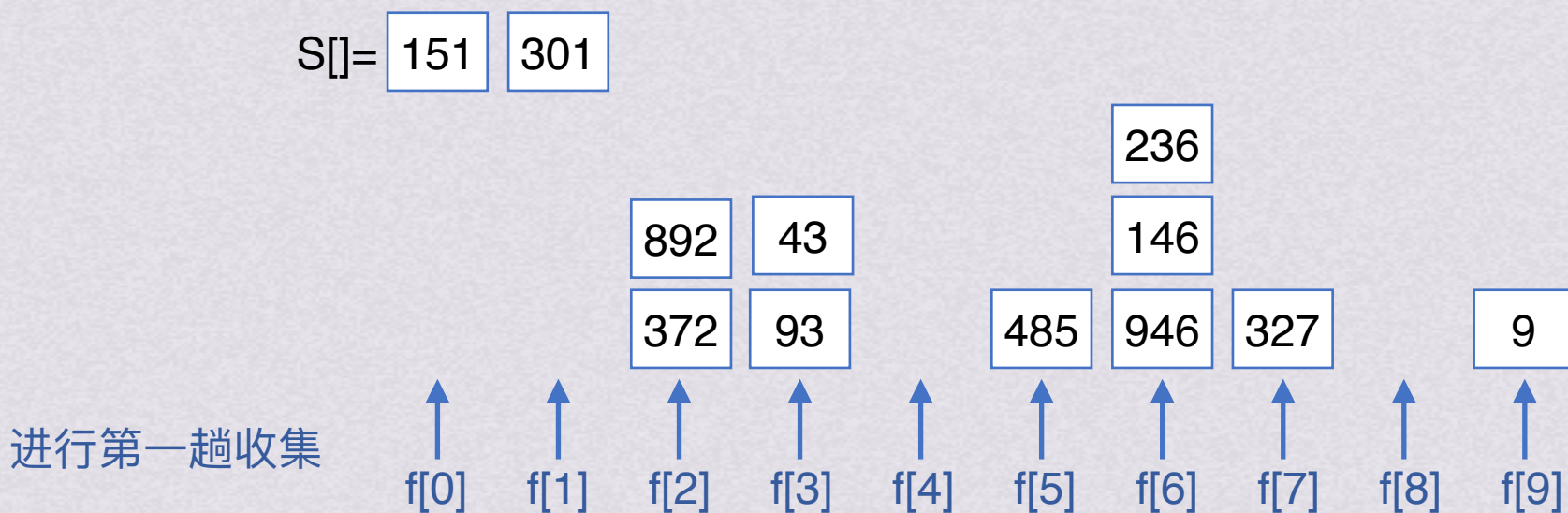
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

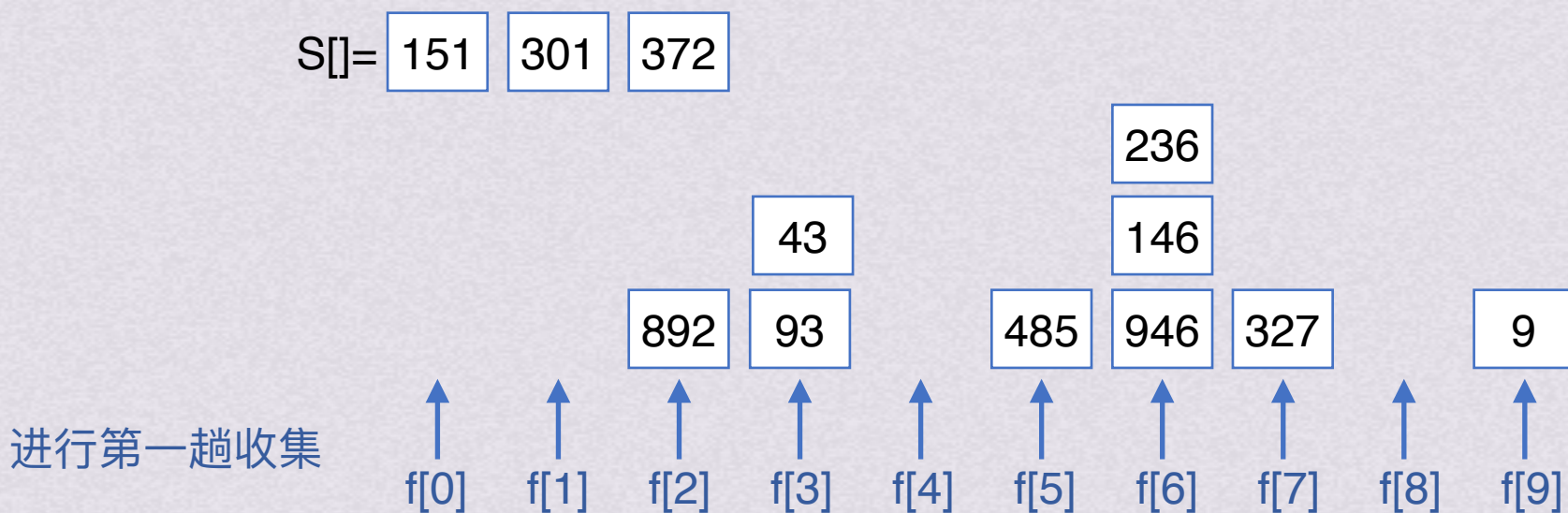
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

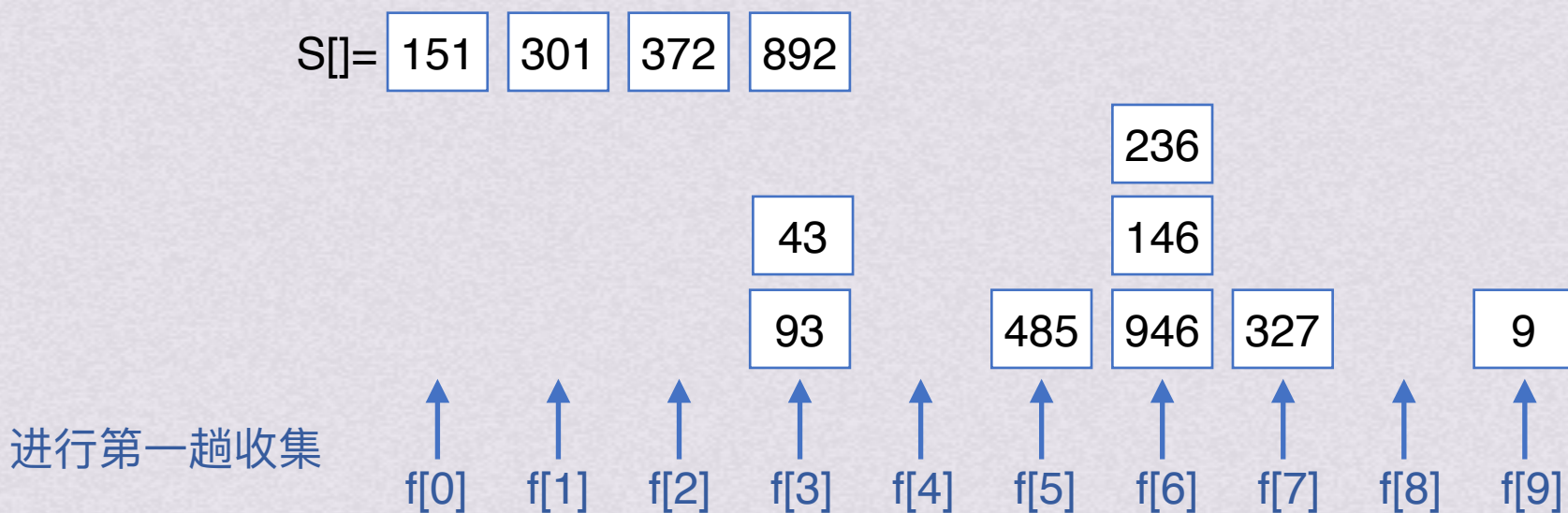
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

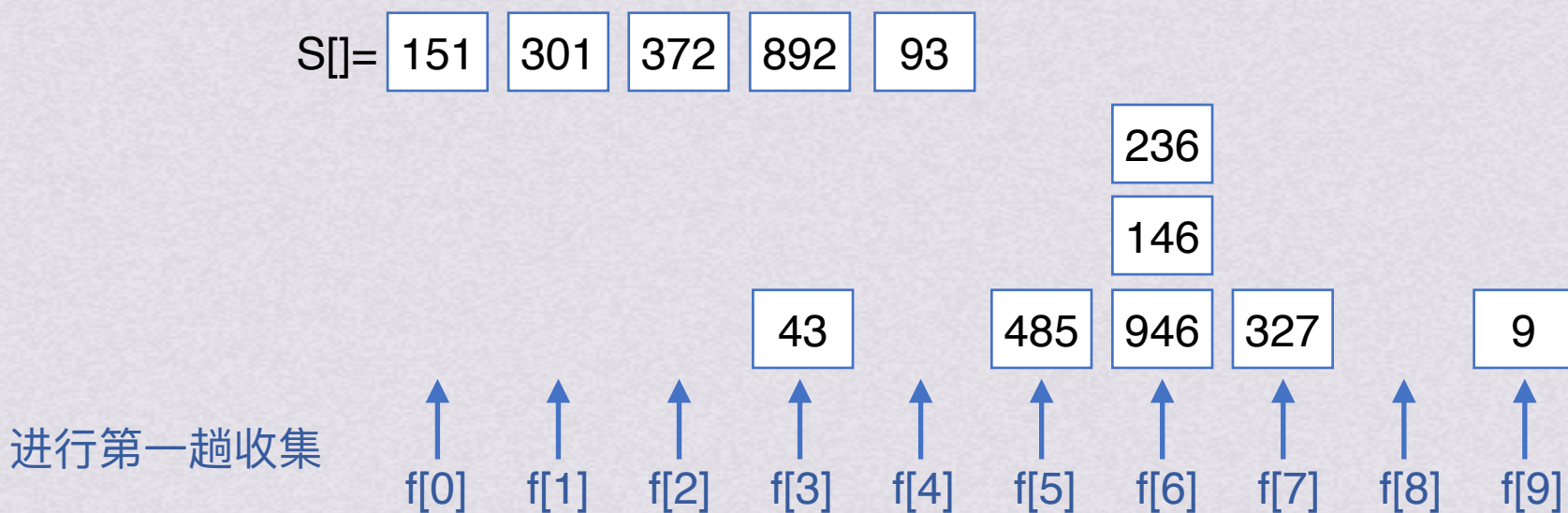
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

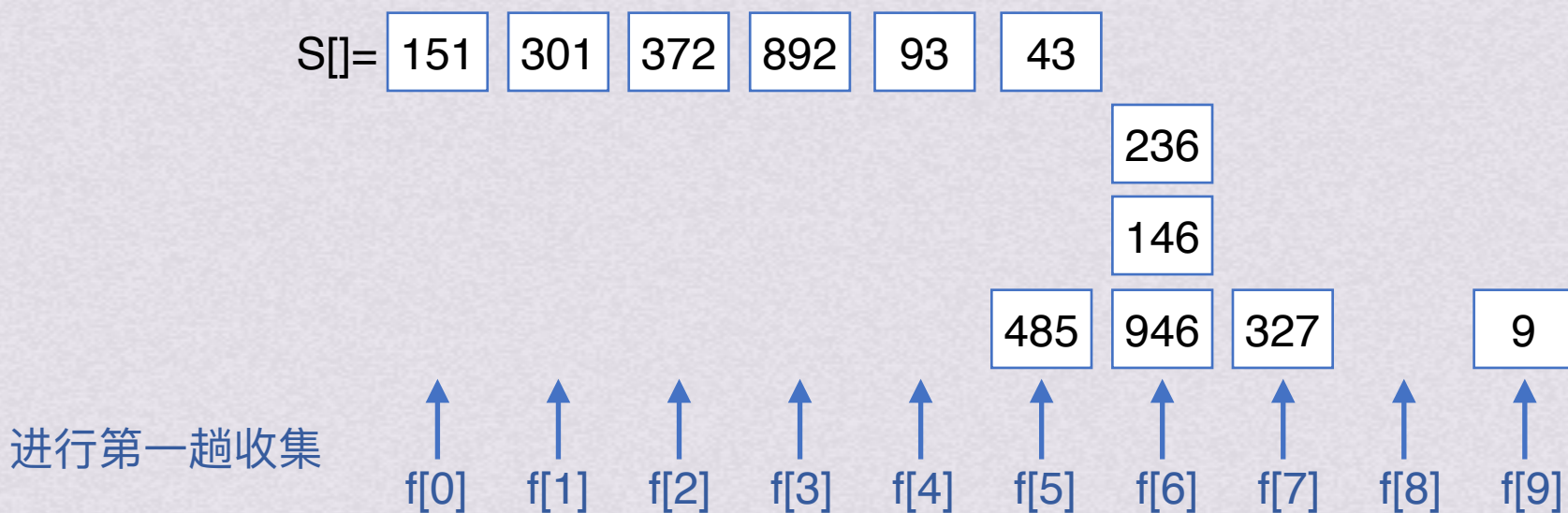
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

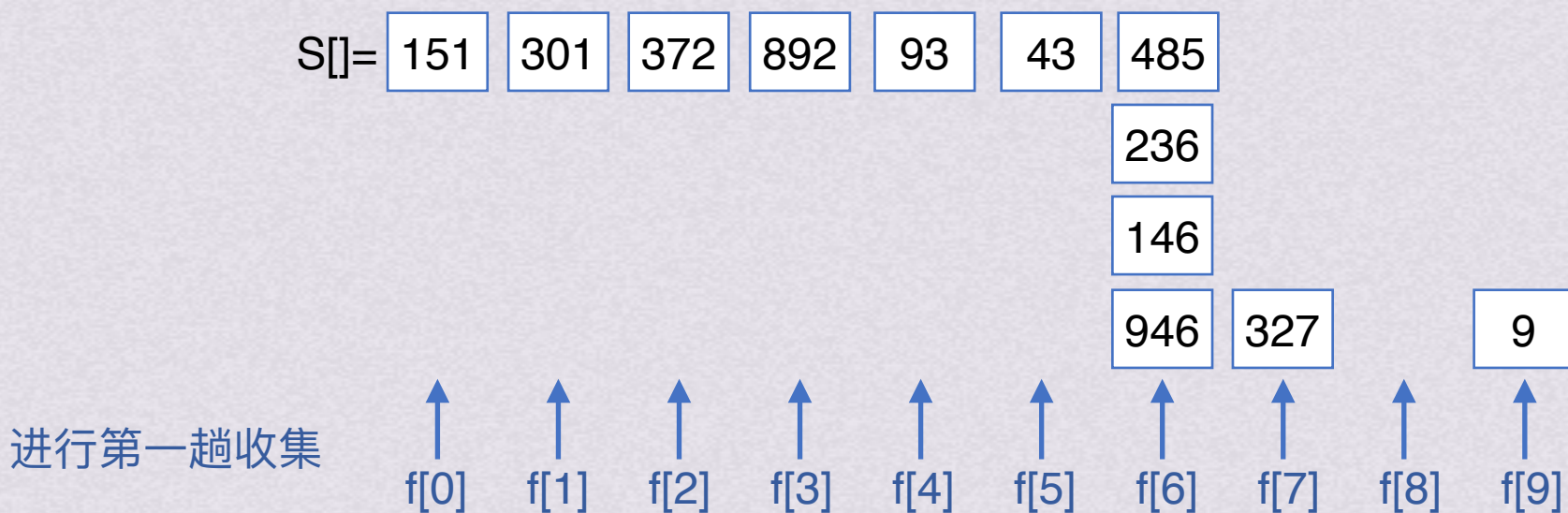
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

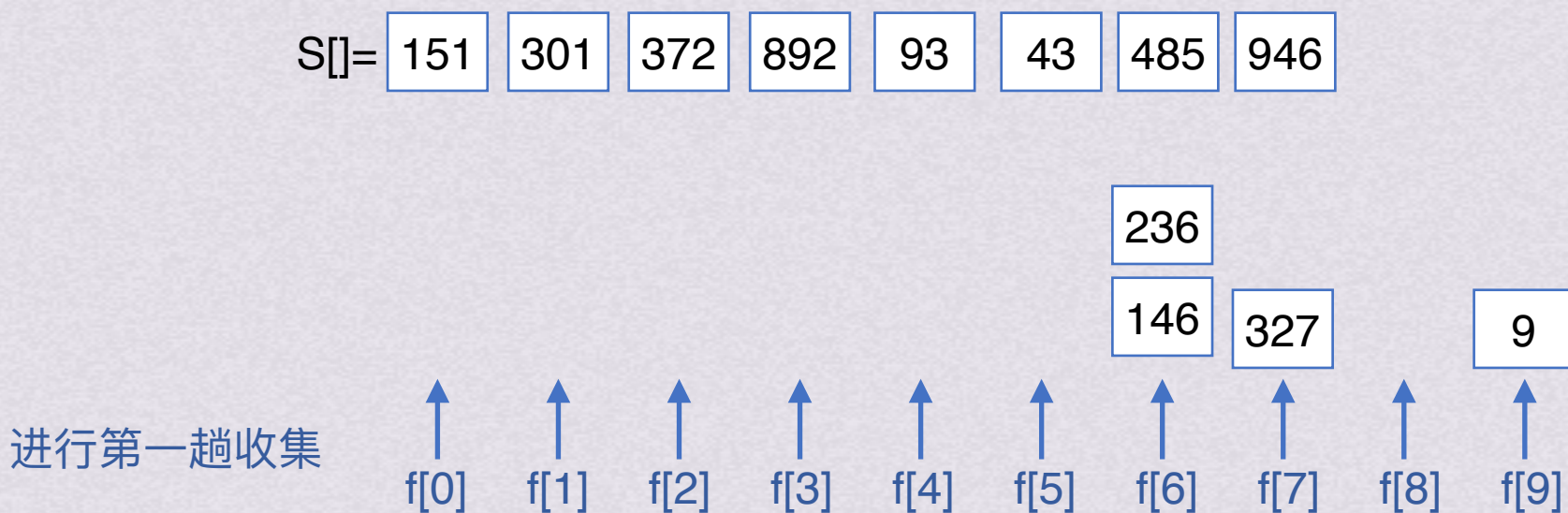
B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是



A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

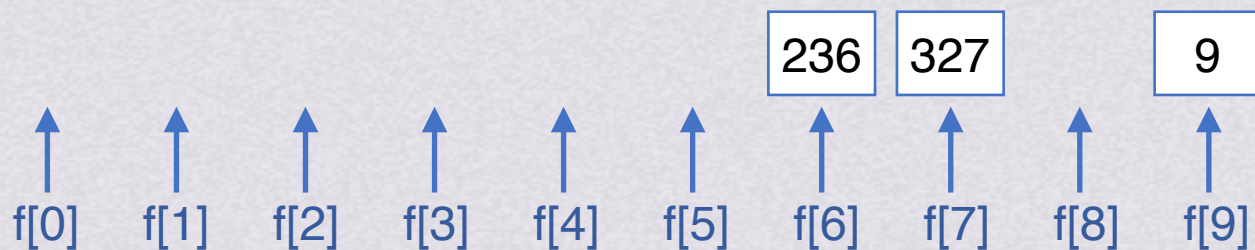
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

151	301	372	892	93	43	485	946	146
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----

进行第一趟收集



A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301

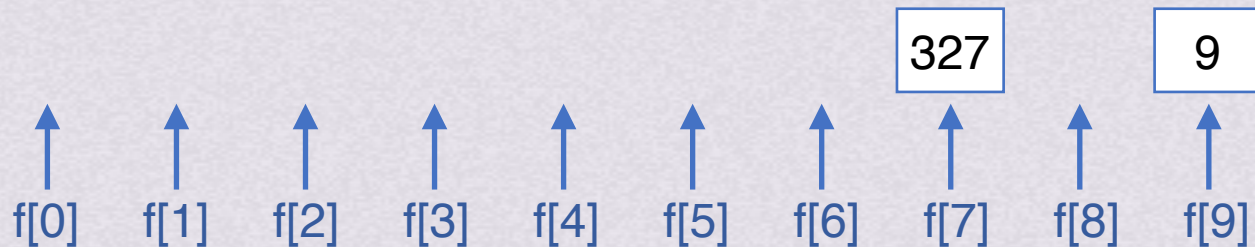
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

151	301	372	892	93	43	485	946	146	236
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

进行第一趟收集



A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301

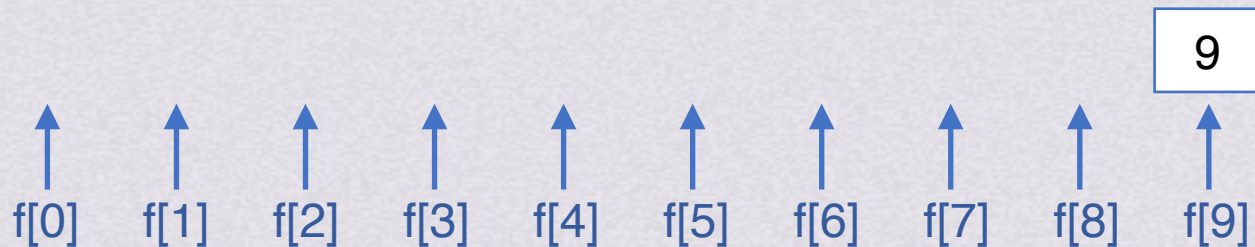
小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

151	301	372	892	93	43	485	946	146	236	327
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

进行第一趟收集



A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

151	301	372	892	93	43	485	946	146	236	327	9
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---

进行第一趟收集

↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
f[0]	f[1]	f[2]	f[3]	f[4]	f[5]	f[6]	f[7]	f[8]	f[9]

A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

小试🐮刀

【2021】采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第一趟分配、收集后，元素372之前、之后紧邻的元素分别是

S[] =

151	301	372	892	93	43	485	946	146	236	327	9
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---

C.301,892

进行第一趟收集

↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
f[0]	f[1]	f[2]	f[3]	f[4]	f[5]	f[6]	f[7]	f[8]	f[9]

A.43,892

B.236,301

D.485,301

排序小结

各种内部排序方法的比较

牢牢记住!

排序方法	时间复杂度			空间复杂度	稳定性
	最好情况	最坏情况	平均情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
折半插入排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔排序			$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2n)$	$O(\log_2n)$	不稳定
堆排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(1)$	不稳定
归并排序	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n\log_2n)$	$O(n)$	稳定
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	稳定

不稳定算法记忆：选艾希，堆攻速